必刷小卷 22　小题标准练[22]　8+3+3 73 分练

（时间:40 分钟　分值:73 分）

一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1.（2026·陇南模拟）设全集$U=\{x\mid x$是小于 7 的自然数$\}$，$A=\{2,3,6\}$，则集合$\complement_U A$等于（　　）

A. $\{1,4\}$　　B. $\{0,4,5\}$　　C. $\{0,1,4,5\}$　　D. $\{1,4,5\}$

2.（2026·南京一调）复数$i^{2024}+2i^{2025}+3i^{2026}$在复平面内对应的点位于（　　）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

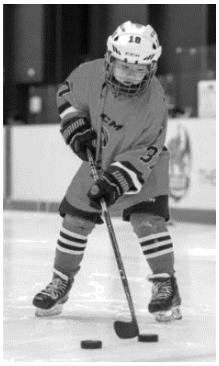
3.（2026·石家庄模拟）设$\pi<\alpha<\frac{3\pi}{2}$，且$\sin\left(2\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\cos\alpha$，则$\alpha=$（　　）

A. $\frac{7}{6}\pi$　　B. $\frac{17\pi}{12}$　　C. $\frac{4}{3}\pi$　　D. $\frac{5\pi}{4}$

4.（2026·沧州一模）抛物线$C:y^2=4x$上到准线和焦点的距离之和为 2 的点的个数为（　　）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

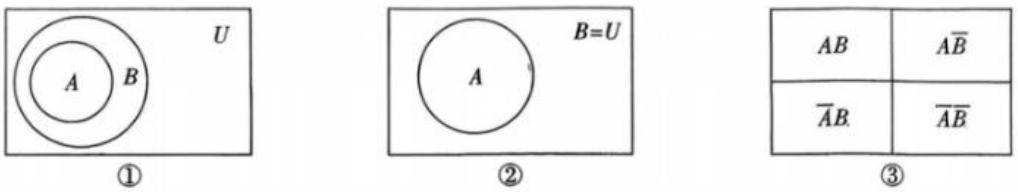
5. **(2026·杭州模拟)** 在冰球运动中冰球运动员脚穿冰鞋，身着防护装备，以球杆击球，球入对方球门，多者为胜．小华同学在练习冰球的过程中，以力$\vec{F}=(\sin\alpha,\cos\alpha)$，$\alpha\in\mathbb{R}$，作用于冰球，使冰球从点$A(1,2)$移动到点$B(4,6)$，则力$\vec{F}$对冰球所做的功的最大值为（　　）（动力做的功$W=\vec{F}\cdot\overrightarrow{AB}$）



A．$\sqrt{5}$　　B．3

C．4　　D．5

6.（2026·重庆模拟）为了更直观地探究事件之间的关系，可用图形的面积大小来表示某事件所包含样本点的数目，即$\frac{n(A)}{n(B)}=\frac{S(A)}{S(B)}$，其中$S(A),S(B)$为事件$A,B$对应区域的面积，$U$表示样本空间.图 1 中，事件$A$与事件$B$相互独立的是（　　）



A. ①②　　B.①③　　C.②③　　D.①②③

7. （2026·厦门开学联盟）已知函数 $f\left(x\right)=ax^2+bx+\ln x$ 恰有两个极值点，且曲线 $y=f\left(x\right)$ 与 x 轴相切，则 a 的取值范围为（　）

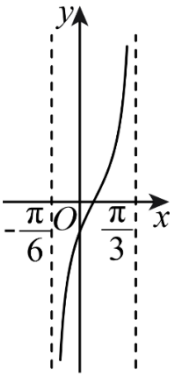
A. $\left(0,\frac{1}{e^3}\right]$　　B. $\left(0,\frac{1}{e^3}\right)$　　C. $\left(0,\frac{1}{2e^3}\right]$　　D. $\left(0,\frac{1}{2e^3}\right)$

8. （2026·汕头模拟）任取一个正整数，若是奇数，就将该数乘3再加上1；若是偶数，就将该数除以2，反复进行上述两种运算，经过有限次步骤后，必进入循环圈 $1\to4\to2\to1$，这就是数学史上有名的“冰雹猜想”（又称“角谷猜想”等）.已知数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1=40$，$a_{n+1}=\begin{cases}\frac{a_n}{2},a_n\text{为偶数}\\3a_n+1,a_n\text{为奇数}\end{cases}$，则 $a_{2026}=$（　　）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

二、选择题:本题共 3 小题,每小题 6 分,共 18 分.在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.全部选对的得 6 分,部分选对的得部分分,有选错的得 0 分.

9. （2026·锦州模拟）已知函数 $f(x)=\tan(\omega x+\varphi)(\omega>0,-\frac{\pi}{2}<\varphi<\frac{\pi}{2})$ 的部分图象如图所示，则（　　）



A. $\omega=4$

B. $f(-\frac{\pi}{3})=\frac{\sqrt{3}}{3}$

C. $(\frac{\pi}{3},0)$ 是函数 $f(x)$ 图象的对称中心

D. 将 $f(x)$ 的图象向左平移 $|\varphi|$ 个单位长度，所得图象关于原点对称

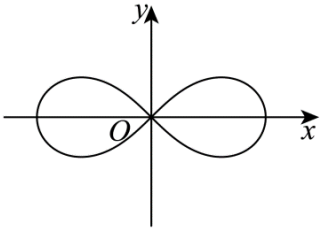
10. （2026·石家庄模拟）在三棱锥 $P-ABC$ 中，$PA\perp$ 平面 $ABC,\angle ABC=90°,AP=AC=2,E,F,G$ 分别为 AB,BC,PC 中点，下列结论正确的是（　）

A．$\triangle PBC$ 为直角三角形　　B．$PE//$ 平面 AFG

C．三棱锥 $P-ABC$ 的体积最大值为 $\frac{2}{3}$　　D．三棱锥 $P-ABC$ 外接球的半径为定值

11. （2026·太原模拟）在中国结是一种传统的民间手工艺术，它有着复杂奇妙的曲线，带有浓厚的中华民族文化特色.用数学的眼光思考可以还原成单纯的二维线条，其中“∞”对应着数学曲线中的双纽线.在xOy平面上，把到两个定点$F_1(-a,0)$，$F_2(a,0)$距离之积等于$a^2(a>0)$的动点轨迹称为双纽线.已知两定点$F_1(-2,0)$，$F_2(2,0)$，动点$P(x_0,y_0)$满足$|PF_1|\cdot|PF_2|=4$，设P的轨迹为双纽线C，则下列结论正确的是(　　)





A. 双纽线C的方程为$(x_0^2+y_0^2+4)^2-16x_0^2=16$

B. 双纽线C上任意一点到坐标原点O的距离最大值为3

C. 双纽线C内(含边界)的整点(横、纵坐标均为整数的点)个数为5个

D. 点Q在椭圆$\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{2}=1$上，若$F_1Q\perp F_2Q$，则$Q\in C$

三、填空题:本题共 3 小题,每小题 5 分,共 15 分.

12. **(2026·泉州模拟)** 若 n 是数据 1，3，2，2，9，3，3，10 的第 75 百分位数，则$(x+y)(2x-y)^n$展开式中x^4y^3的系数为_____.

13. **（2026·南京一调）**若曲线$y=\ln(3-x)$在点$(2,0)$处的切线也是曲线$y=\mathrm{e}^x-2x+a$的切线，则$a=$_____.

14. **（2026·衡水模拟）**如图，将两个完全相同的圆锥对顶放置（两圆锥的轴重合），在两个圆锥内分别放入球O_1,O_2，它们与圆锥的每条母线都相切，两球半径分别为$r_1=3,r_2=\frac{3}{2}$，且$O_1O_2=3\sqrt{3}$，若平面α与两球相切于A,B两点，则直线O_1O_2与平面α所成角的正弦值为_____，若平面α与圆锥侧面的交线是以A,B为焦点的双曲线一部分，则该双曲线的实轴长为_____.

